

湖南理工学院《大学物理（下）》期末考试（ A 卷）

一、选择题 (共 27 分)

1. (本题 3 分)

距一根载有电流为 $3 \times 10^4 \text{ A}$ 的电线 1 m 处的磁感强度的大小为

- (A) $3 \times 10^{-5} \text{ T}$. (B) $6 \times 10^{-3} \text{ T}$.
(C) $1.9 \times 10^{-2} \text{ T}$. (D) 0.6 T .

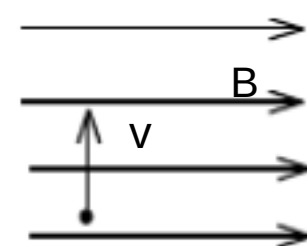
(已知真空的磁导率 $\mu_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$)

[]

2. (本题 3 分)

一电子以速度 v 垂直地进入磁感强度为 B 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量将

- (A) 正比于 B ，反比于 v^2 . (B) 反比于 B ，正比于 v^2 .
(C) 正比于 B ，反比于 v . (D) 反比于 B ，反比于 v .

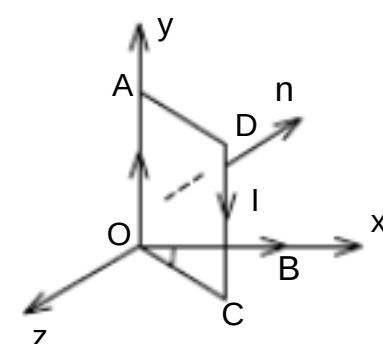


[]

3. (本题 3 分)

有一矩形线圈 $AOCD$ ，通以如图示方向的电流 I ，将它置于均匀磁场 B 中， B 的方向与 x 轴正方向一致，线圈平面与 x 轴之间的夹角为 θ ， $\theta < 90^\circ$ 。若 AO 边在 y 轴上，且线圈可绕 y 轴自由转动，则线圈将

- (A) 转动使 θ 角减小.
(B) 转动使 θ 角增大.
(C) 不会发生转动.
(D) 如何转动尚不能判定.

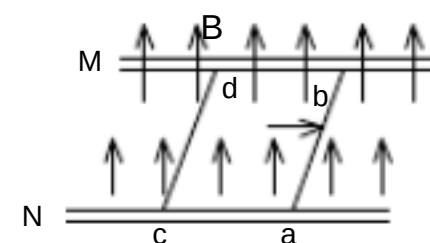


[]

4. (本题 3 分)

如图所示， M 、 N 为水平面内两根平行金属导轨， ab 与 cd 为垂直于导轨并可在其上自由滑动的两根直裸导线。外磁场垂直水平面向上。当外力使 ab 向右平移时， cd

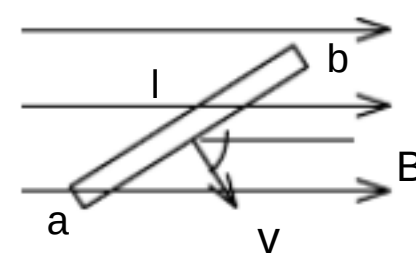
- (A) 不动. (B) 转动.
(C) 向左移动. (D) 向右移动. []



5. (本题 3 分)

如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 B 中以速度 v 移动，直导线 ab 中的电动势为

- (A) Blv . (B) $Blv \sin \theta$.
(C) $Blv \cos \theta$. (D) 0 . []



6. (本题 3 分)

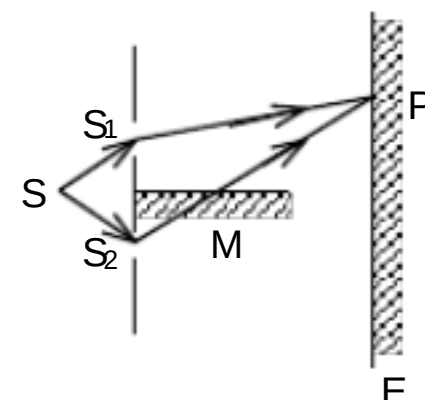
已知一螺绕环的自感系数为 L 。若将该螺绕环锯成两个半环式的螺线管，则

两个半环螺线管的自感系数

- (A) 都等于 $\frac{1}{2}L$. (B) 有一个大于 $\frac{1}{2}L$, 另一个小于 $\frac{1}{2}L$.
(C) 都大于 $\frac{1}{2}L$. (D) 都小于 $\frac{1}{2}L$. []

7. (本题 3 分)

在双缝干涉实验中, 屏幕 E 上的 P 点处是明条纹. 若将缝 S_2 盖住, 并在 $S_1 S_2$ 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M, 如图所示, 则此时



- (A) P 点处仍为明条纹.
(B) P 点处为暗条纹.
(C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹.
(D) 无干涉条纹. []

8. (本题 3 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若增大缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹

- (A) 宽度变小.
(B) 宽度变大.
(C) 宽度不变, 且中心强度也不变.
(D) 宽度不变, 但中心强度增大. []

9. (本题 3 分)

若用衍射光栅准确测定一单色可见光的波长, 在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好?

- (A) $5.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$. (B) $1.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$.
(C) $1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$. (D) $1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$. []

10. (本题 3 分)

下述说法中, 正确的是

(A) 本征半导体是电子与空穴两种载流子同时参予导电, 而杂质半导体 (n 型或 p 型) 只有一种载流子 (电子或空穴) 参予导电, 所以本征半导体导电性能比杂质半导体好.

(B) n 型半导体的导电性能优于 p 型半导体, 因为 n 型半导体是负电子导电, p 型半导体是正离子导电.

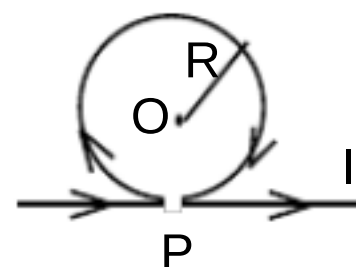
(C) n 型半导体中杂质原子所形成的局部能级靠近空带 (导带) 的底部, 使局部能级中多余的电子容易被激发跃迁到空带中去, 大大提高了半导体导电性能.

(D) p 型半导体的导电机构完全决定于满带中空穴的运动. []

二、填空题 (共 27 分)

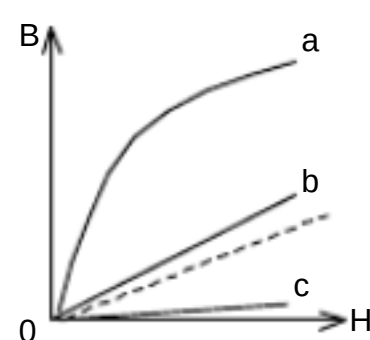
11 (本题 3 分)

一根无限长直导线通有电流 I ，在 P 点处被弯成了一个半径为 R 的圆，且 P 点处无交叉和接触，则圆心 O 处的磁感强度大小为 _____，方向为 _____。



12. (本题 3 分)

图示为三种不同的磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线，其中虚线表示的是 $B = \mu_0 H$ 的关系。说明 a 、 b 、 c 各代表哪一类磁介质的 $B \sim H$ 关系曲线：



a 代表 _____ 的 $B \sim H$ 关系曲线。

b 代表 _____ 的 $B \sim H$ 关系曲线。

c 代表 _____ 的 $B \sim H$ 关系曲线。

13. (本题 3 分)

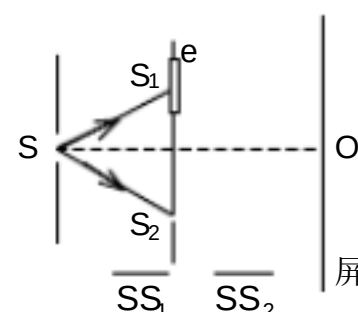
一个中空的螺绕环上每厘米绕有 20 匝导线，当通以电流 $I = 3 \text{ A}$ 时，环中磁场能量密度 $w =$ _____。 ($\mu_0 = 4 \times 10^{-7} \text{ N/A}^2$)

14. (本题 3 分)

一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt 。若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____。

15. (本题 4 分)

如图，在双缝干涉实验中，若把一厚度为 e 、折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_1 缝上，中央明条纹将向 _____ 移动；覆盖云母片后，两束相干光至原中央明纹 O 处的光程差为 _____。



16. (本题 3 分)(4611)

某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长 _____ 和波长 _____ 的两种成分，其中 _____ 的散射成分称为康普顿散射。

答案：

一、选择题 (共 27 分)

- 1. (本题 3 分)B
- 2. (本题 3 分) B
- 3. (本题 3 分)B
- 4. (本题 3 分)D
- 5. (本题 3 分)D
- 6. (本题 3 分)D
- 7. (本题 3 分)B
- 8. (本题 3 分)A
- 9. (本题 3 分)D
- 10. (本题 3 分)C

二、填空题 (共 27 分)

11 (本题 3 分)

$\frac{I_0}{2R}(1-\frac{1}{e})$

2 分

垂直纸面向里.

1 分

12. (本题 3 分)

铁磁质

1 分

顺磁质

1 分

抗磁质

1 分

13. (本题 3 分)

$22.6\text{ J}\cdot\text{m}^{-3}$

3 分

14. (本题 3 分)

$\epsilon_0 R^2 dE/dt$

3 分

15. (本题 4 分)

上

2 分

$(n-1)e$

2 分

16. (本题 3 分)

不变

1 分

变长

1 分

波长变长

1 分